



Sistema de Evaluación de Temas Docentes

Defensa oral del proyecto — Pseudocódigo del sistema construido en **Go** con integración a **Groq API**

PROYECTO FINAL

GO · GROQ API · PSEUDOCÓDIGO



Objetivo del Sistema

Automatizar la **evaluación de temas docentes** mediante inteligencia artificial, analizando cada tema según tres pilares pedagógicos y devolviendo una retroalimentación estructurada e inmediata.

Entrada

Tema docente en texto libre
enviado por el usuario

Proceso

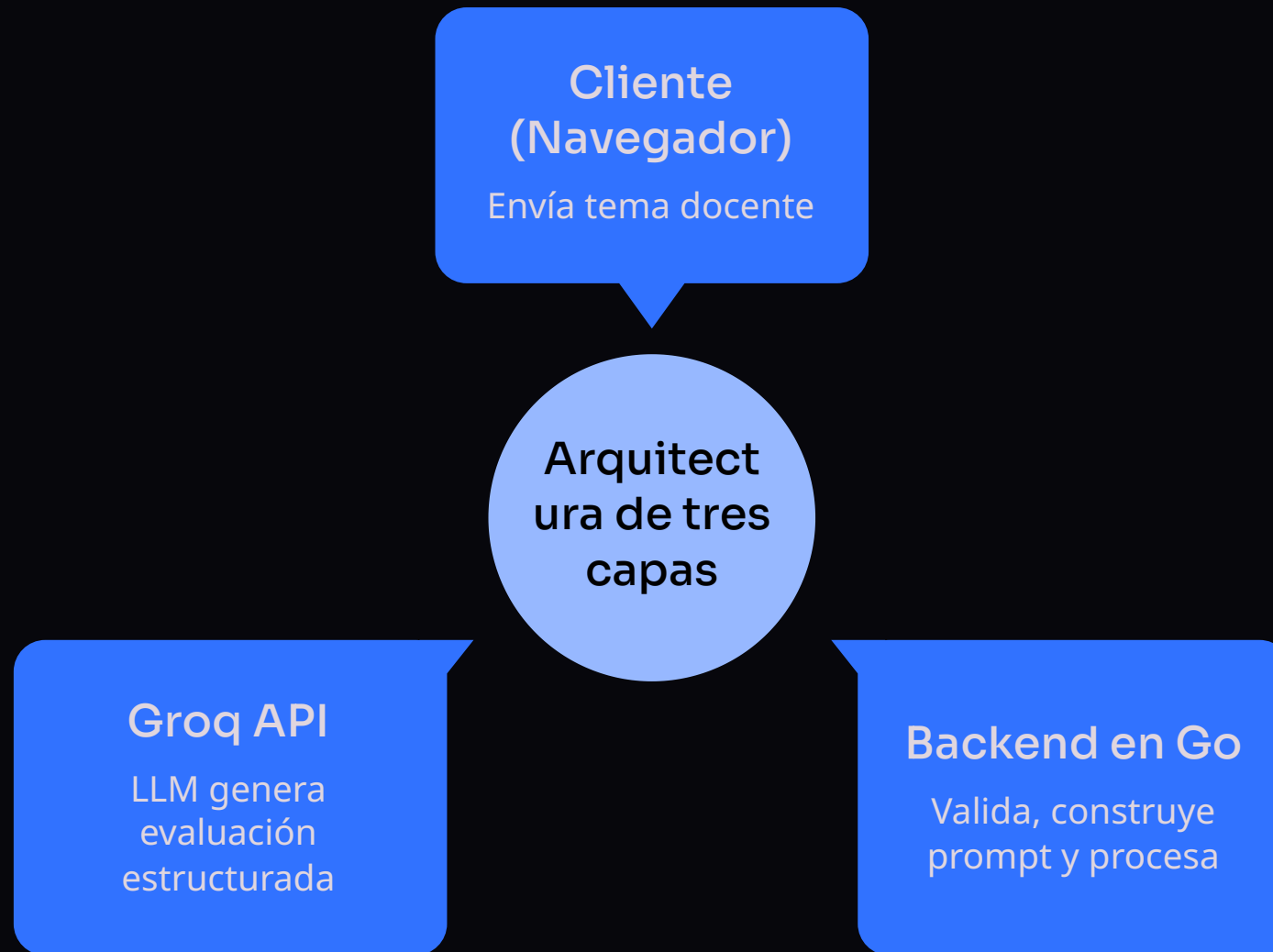
Validación, construcción de
prompt y llamada a Groq API

Salida

Evaluación estructurada: nivel, recursos, empoderamiento y resumen

Arquitectura General

El sistema sigue un modelo **cliente-servidor** de tres capas: el navegador del usuario, el backend en Go y el servicio externo de IA de Groq.



El backend Go actúa como intermediario: valida la entrada, formatea el prompt, gestiona la comunicación HTTP con Groq y parsea la respuesta antes de devolverla al cliente.

Flujo Principal — POST /api/evaluar

```
func EvaluarHandler(w, r):  
    // 1. Leer y decodificar JSON  
    tema := leerBody(r)  
  
    // 2. Validar campo no vacío  
    si tema.titulo == "":  
        devolver Error 400  
  
    // 3. Ejecutar pipeline  
    resultado := evaluarTema(tema)  
  
    // 4. Responder JSON  
    devolver JSON 200, resultado
```

Puntos clave

- Decodificación segura del cuerpo HTTP
- Validación de entrada antes de procesar
- Separación clara entre validación y lógica de negocio
- Respuesta siempre en formato JSON estructurado

Construcción del Prompt — construirPrompt()

```
func construirPrompt(tema) -> string:  
  plantilla := `  
    Eres evaluador docente experto.  
    Analiza el tema: "{titulo}"  
    Nivel educativo: {nivel}  
  
    Devuelve SOLO en formato:  
    Nivel: [A/B/C]  
    Recursos: [...]  
    Empoderamiento: [alto/medio/bajo]  
    Evaluación: [texto]  
    Resumen: [texto]  
    `  
  retornar rellenar(plantilla, tema)
```

Estrategia

- Plantilla fija con instrucciones de rol
- Interpolación dinámica del tema del usuario
- Formato de salida estricto para facilitar el parseo
- Contexto pedagógico explícito en el prompt

Llamada a Groq API — llamarGroqAPI()

```
func llamarGroqAPI(prompt) -> Respuesta:
// 1. Armar payload JSON
payload := {
  modelo: "llama3-70b",
  mensajes: [{rol:"user", contenido:prompt}]
}

// 2. Crear request POST
req := POST("https://api.groq.com/v1/chat")
req.Header["Authorization"] = "Bearer " + API_KEY
req.Header["Content-Type"] = "application/json"

// 3. Enviar y leer respuesta
resp := cliente.Do(req)
si resp.StatusCode != 200:
  devolver Error

retornar decodificar(resp.Body)
```

Gestión de errores

- Header `Authorization` con Bearer Token
- Comprobación de código de estado HTTP
- Manejo de timeouts y errores de red
- Decodificación segura del JSON de respuesta

Procesamiento de Respuesta — procesarRespuestaGroq()

```
func procesarRespuestaGroq(resp) -> Resultado:
    texto := extraerContenido(resp)

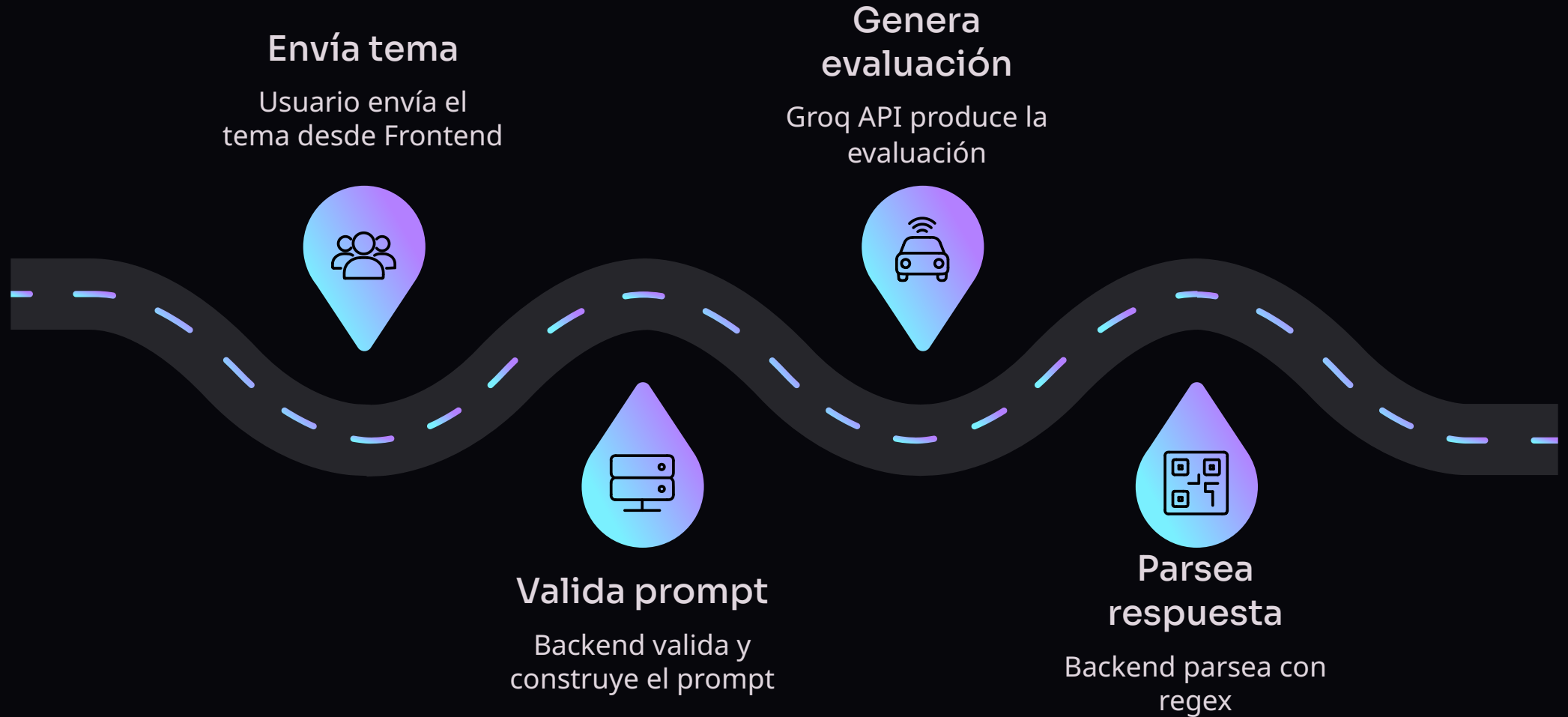
    // Expresiones regulares por campo
    nivel    := regex("Nivel: ([ABC])", texto)
    recursos := regex("Recursos: \[(.*)\]", texto)
    empod    := regex("Empoderamiento: (.*)", texto)
    evaluacion := regex("Evaluación: (.*)", texto)
    resumen  := regex("Resumen: (.*)", texto)

    retornar Resultado{
        nivel, recursos, empod,
        evaluacion, resumen
    }
```

Extracción estructurada

- Cada campo se extrae con una regex independiente
- El formato rígido del prompt garantiza coincidencia
- Resultado tipado listo para serializar a JSON
- Manejo de campos opcionales o ausentes

Diagrama de Flujo End-to-End



El flujo completo garantiza una experiencia fluida: desde la entrada del usuario hasta la retroalimentación pedagógica estructurada, pasando por validación, comunicación con IA y procesamiento de resultados.

Los 3 Pilares y Niveles de Evaluación

El sistema evalúa cada tema según tres dimensiones pedagógicas fundamentales, asignando un nivel de competencia global.

Pilar	Nivel A — Excelente	Nivel B — Adecuado	Nivel C — Mejorable
Recursos Didácticos	Variados, innovadores y alineados	Adecuados pero poco diversos	Escasos o desalineados
Empoderamiento	Fomenta autonomía y pensamiento crítico	Parcialmente participativo	Enfoque pasivo o directivo
Evaluación Global	Coherente, completa y reflexiva	Correcta pero superficial	Incompleta o poco fundamentada

Conclusiones y Aprendizajes

Arquitectura limpia y escalable

La separación en funciones independientes facilita el mantenimiento, testing y futura extensión del sistema.

Prompts como contrato de interfaz

Un prompt bien diseñado con formato estricto simplifica enormemente el procesamiento posterior de la respuesta.

Go + IA = combinación potente

Go aporta robustez y concurrencia; Groq API aporta velocidad e inteligencia pedagógica en tiempo real.

